Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

Inventario Documental, Reconciliación y Registro de Cambios para el Paquete MEN

Catálogo Oficial de Artefactos Institucionales y Estado de Vigencia

Iniciativa: Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

Destinatario: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información — Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Fecha: Octubre 2026 | **Versión:** 1.0-FINAL-MEN (Revisión Final de Cierre Controlado)

Línea Base de Código y Pruebas Auditada: `1fd505c810120f9cd78c9ec57e61a8a405a35717` (Código fuente, modelos relacionales y suite de pruebas)

Compromiso de Empaquetado Documental Previo: `89626bcbb07c3e800fa55d68d2cffada6d70483c`

Etiqueta de Liberación Propuesta: `v1.0.0-men-review` (Para fijación formal sobre el snapshot aprobado)

Directorio Auditado: `docs/government/pdf/`

---

1. Declaración de Reconciliación y Fuentes Autoritativas

El presente documento registra el inventario exhaustivo, la trazabilidad de versiones y el dictamen de vigencia de todos los archivos depositados en el directorio mandatorio de entrega `docs/government/pdf/`.

A fin de brindar certeza absoluta a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del MEN, se establece la siguiente jerarquía de autoridad documental:

1. **Documentos Autoritativos Vigentes (Versión 1.0-FINAL-MEN):** Corresponden al paquete definitivo generado con base en las evidencias verificadas en el código fuente, el censo dinámico de pruebas (747 pruebas en 72 archivos, 57 ejecutadas y aprobadas en ciclo acotado, 690 no ejecutadas en ciclo), el modelo RBAC canónico de 9 roles funcionales (11 identificadores en base de datos incluyendo 2 alias de compatibilidad), el catálogo territorial oficial DUE 2024 (18,031 colegios y 51,521 sedes de referencia con balance contable exacto) y la auditoría final de consistencia y preparación para revisión técnica anclada en la línea base de código auditada `1fd505c810120f9cd78c9ec57e61a8a405a35717` (incorporada en el empaquetado documental `89626bcbb07c3e800fa55d68d2cffada6d70483c` y formalizada bajo la etiqueta propuesta `v1.0.0-men-review`).
2. **Documentos Históricos Preservados:** Corresponden a entregas previas (Fase 0.1 y etapas tempranas) que se mantienen intactas con propósitos de archivo histórico y trazabilidad de ingeniería, pero cuyas cifras técnicas o alcances han sido superados por el paquete autoritativo 1.0-FINAL-MEN.

---

2. Inventario Exhaustivo del Directorio de Entrega (`docs/government/pdf/`)

A continuación se detalla el estado, tamaño, rol y relación de cada archivo en el directorio de entrega:

Nombre de Archivo	Formato	Tamaño Aprox.	Estado Institucional	Propósito y Relación con el Paquete MEN
:---	:---	:---	:---	:---
`PEVN_PRESENTACION_INSTITUCIONAL_MEN.pptx`	PPTX (16:9)	~77 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 1 Principal:** Presentación editable en PowerPoint (22 diapositivas) diseñada con estándar gubernamental para la reunión técnica presencial con el MEN.

Nombre de Archivo	Formato	Tamaño Aprox.	Estado Institucional	Propósito y Relación con el Paquete MEN
PEVN_PRESENTACION_INSTITUCIONAL_MEN.pdf	PDF (16:9)	~47 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 1 Exportado:** Versión PDF de alta fidelidad apaisada (22 diapositivas) para proyección directa o revisión sin requerir PowerPoint.
PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.md	Markdown	~61 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 2 Editable:** Informe técnico integral completo con las 27 secciones requeridas, incluyendo la sección obligatoria de aspectos sujetos a validación institucional del MEN.
PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.pdf	PDF (A4)	~63 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 2 Compilado:** Dossier técnico formal de 16 páginas en formato ReportLab Platypus con encabezados y numeración en dos pasadas.
PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.md	Markdown	~8 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 3 Editable:** Resumen ejecutivo conciso de orientación para directivos y tomadores de decisiones del MEN.
PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.pdf	PDF (A4)	~10 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 3 Compilado:** Versión en PDF (3 páginas) del resumen ejecutivo de alto nivel.
PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.md	Markdown	~9 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 4 Editable:** Lista de verificación, evidencias a llevar, banco de preguntas difíciles y compromisos para la reunión presencial.
PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.pdf	PDF (A4)	~11 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 4 Compilado:** Versión en PDF de la lista de verificación operativa.
PEVN_MEN_DOCUMENT_INVENTORY_AND_CHANGELOG.md	Markdown	~13 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 5:** Presente registro formal de inventario, conciliación de versiones y control de cambios.

Nombre de Archivo	Formato	Tamaño Aprox.	Estado Institucional	Propósito y Relación con el Paquete MEN
`PEVN_MEN_DOCUMENT_INVENTORY_AND_CHANGELOG.pdf`	PDF (A4)	~19 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 5 Compilado:** Versión en PDF del inventario y registro de cambios.
`PEVN_MEN_FINAL_CONSISTENCY_AND_RELEASE_READINESS_AUDIT.md`	Markdown	~31 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 6 Editable:** Dictamen final de auditoría de consistencia, evidencia empírica y preparación para revisión técnica del MEN.
`PEVN_MEN_FINAL_CONSISTENCY_AND_RELEASE_READINESS_AUDIT.pdf`	PDF (A4)	~36 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 6 Compilado:** Versión en PDF del dictamen de auditoría de consistencia y preparación para revisión técnica.
`PEVN_FINAL_MEN_DELIVERY_VERIFICATION_REPORT.md`	Markdown	~25 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 7 Editable:** Informe final de verificación independiente de entrega, resolución de hashes, auditoría de diapositivas y compuerta de lanzamiento.
`PEVN_FINAL_MEN_DELIVERY_VERIFICATION_REPORT.pdf`	PDF (A4)	~30 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 7 Compilado:** Versión en PDF del informe final de verificación independiente de entrega al MEN.
`README.md`	Markdown	~7 KB	**AUTORITATIVO VIGENTE**	**Entregable 8:** Guía de navegación e índice maestro del directorio de entrega para evaluadores del MEN.
`PEVN_EXECUTIVE_PRESENTATION_DOSSIER.pdf`	PDF (A4)	41.5 KB	*Histórico Preservado*	Dossier ejecutivo de fase 0.1 temprana. Superado por `PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.pdf`.

Nombre de Archivo	Formato	Tamaño Aprox.	Estado Institucional	Propósito y Relación con el Paquete MEN
PEVN_TECHNICAL_PRESENTATION_DOSSIER.pdf	PDF (A4)	12.0 KB	*Histórico Preservado*	Resumen técnico preliminar. Superado por el nuevo informe técnico integral.
PEVN_CURRENT_STATE_AND_LIMITATIONS.pdf	PDF (A4)	17.3 KB	*Histórico Preservado*	Registro temprano de limitaciones de fase 0.1. Reconciliado e integrado en la sección 21 del nuevo informe integral.
PEVN_GOVERNMENT_DEMONSTRATION_RUNBOOK.pdf	PDF (A4)	23.7 KB	*Histórico Preservado*	Guión operativo inicial de demostración. Reconciliado en **PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.pdf**.
PEVN_GOVERNMENT_DOCUMENTATION_INDEX.pdf	PDF (A4)	9.4 KB	*Histórico Preservado*	Catálogo documental de la fase 0.1. Superado por el presente inventario y el nuevo **README.md**.
PEVN_GOVERNMENT_EVIDENCE_MATRIX.pdf	PDF (A4)	20.8 KB	*Histórico Preservado*	Matriz de evidencias preliminares de fase 0.1. Reconciliado con las cifras de pruebas de DOC-04-R8 en el informe integral.
PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_CHECKLIST.pdf	PDF (A4)	14.9 KB	*Histórico Preservado*	Lista de chequeo previa. Superada por **PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.pdf**.
PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_PACKAGE.pdf	PDF (A4)	196.3 KB	*Histórico Preservado*	Paquete consolidado de fase 0.1. Mantenido como referencia histórica del hito DOC-01.
PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_SCRIPT.pdf	PDF (A4)	13.7 KB	*Histórico Preservado*	Guiones orales para comités previos. Útil como material de apoyo discursivo.

Nombre de Archivo	Formato	Tamaño Aprox.	Estado Institucional	Propósito y Relación con el Paquete MEN
`PEVN_GOVERNMENT_QA.pdf`	PDF (A4)	15.4 KB	*Histórico Preservado*	Banco de 35 preguntas gubernamentales tempranas. Integrado y actualizado en el nuevo informe y checklist.
`PEVN_ONE_PAGE_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf`	PDF (A4)	5.0 KB	*Histórico Preservado*	Resumen de una página de fase 0.1. Superado por `PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.pdf`.
`PEVN_PHASE_0_1_FINAL_REPORT.pdf`	PDF (A4)	14.6 KB	*Histórico Preservado*	Acta de cierre formal de la fase 0.1. Trazabilidad histórica preservada.
`PEVN_TECHNOLOGY_DONATION_PROPOSAL.pdf`	PDF (A4)	13.7 KB	*Histórico Preservado*	Propuesta inicial de donación bajo licencia Apache 2.0. Integrada en el modelo de colaboración en 4 fases.

3. Matriz de Reconciliación de Afirmaciones Técnicas y Cifras

Para garantizar coherencia absoluta entre todos los documentos entregados, se sintetizan las cifras y conceptos autoritativos vigentes:

Variable / Concepto	Cifra / Definición Autoritativa Vigente	Estado de Reconciliación
:---	:---	:---
Nombre Oficial del Proyecto	Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)	Unificado y consistente en todos los entregables.
Jerarquía de Roles (RBAC)	**9 Roles Canónicos Funcionales** (`superadmin` [100], `national_admin` [90], `department_admin` [80], `municipality_admin` [70], `rector` [60], `coordinator` [50], `teacher` [30], `student` [10], `guardian` [10]) y **2 Alias Técnicos de Compatibilidad** en BD (`institution_admin` nivel 60 y `academic_coordinator` nivel 50), totalizando 11 identificadores en la tabla `roles`.	Corregido y armonizado en todos los diagramas y tablas.
Excepción de Coordinador	Permitida bajo política institucional controlada por el Rector (`coordinator_delegated_provisioning_enabled`). Falla cerrada por defecto (`False`, HTTP 403 `COORDINATOR_DELEGATION_DISABLED`).	Documentada formalmente en la presentación y reporte técnico.
Cobertura Territorial DANE	33 Departamentos, 1,122 Municipios (DIVIPOLA), 18,031 Colegios y 51,521 Sedes precargadas en tablas de catálogo oficial (`official_institution_catalog` y `official_campus_catalog`) desde microdatos DUE 2024 SODA (`cfw5-qzt5` y `96t6-cfw4`). Reconciliación matemática: 18,076 registros capturados - 86 descartados (79 duplicados + 7 frontera) + 41 de muestra base previa = 18,031 colegios; diferencia neta explicada de 45 registros ($86 - 41 = 45$). Sedes: 50,107 activas de campo + 1,364 sedes principales institucionales + 50 calibración = 51,521 sedes físicas activas. Representa capa de referencia nacional para aprovisionamiento sin digitación manual, no adopción operativa (32 instituciones registradas en pruebas, 29 activas).	Reconciliado con base en catálogos SODA y modelos de Alembic.

Variable / Concepto	Cifra / Definición Autoritativa Vigente	Estado de Reconciliación
Censo Dinámico de Pruebas	**747 pruebas recolectadas en 72 archivos** (83 pruebas de integración en PostgreSQL 15 en 6 archivos; 664 pruebas unitarias/memoria en 66 archivos).	Verificado mediante analizador AST en la auditoría DOC-04-R8.
Pruebas Ejecutadas (Ciclo Bounded)	**57 pruebas ejecutadas y aprobadas (100% PASS)**: 13 de teardown hardening, 12 de analizador de censo, 17 de provisión institucional y 15 de rectores.	Eliminada cualquier ambigüedad; documentado con precisión.
Pruebas No Ejecutadas en Ciclo Bounded	**690 pruebas restantes** excluidas deliberadamente de este ciclo acotado para asegurar el aislamiento ambiental y prevenir bloqueos de teardown.	Documentado explícitamente en todos los entregables.
Teardown Hardening	Fixture `client` con bloque `try...finally` garantizado que limpia dependencias sobreescritas y cierra descriptores de motor de base de datos.	Probado y verificado en `test_teardown_hardening.py`.
Sanitización de Errores	Máscaras `***` en mensajes de fallo de base de datos para prevenir exposición de credenciales en logs o trazas.	Auditado y verificado en `backend/tests/conftest.py`.
Integración BigBlueButton	Cliente API 100% programado y probado; requiere infraestructura externa de servidores BBB con TURN/STUN para video WebRTC.	Claramente diferenciado: software implementado vs clúster externo.
Interoperabilidad SIMAT/DUE	Compatibilidad en modelos de datos mediante llaves DANE; conexión en vivo no implementada (propuesta para Fase 2).	Claramente catalogado como PLANEADO / CATÁLOGO.
Sección Sujeta a Validación MEN	Incluida formalmente como Sección 26 en el informe técnico integral.	Cumplimiento estricto del mandato de evaluación institucional.

4. Registro de Cambios (Changelog de Entrega)

Versión 1.0-FINAL-MEN (27 de Octubre de 2026)

- **Creación de la Presentación Institucional Oficial:** Generada en formato editable `.pptx` (22 diapositivas en 16:9 con paleta gubernamental) y exportada a `.pdf` apaisado de alta calidad.
- **Creación del Informe Técnico Integral:** Documento exhaustivo en Markdown y PDF de 16 páginas con 27 secciones estructuradas, integrando el censo de pruebas dinámico R8, el desglose de 9 roles canónicos y 2 alias técnicos, el modelo de datos DANE DUE 2024 y la sección mandatoria de aspectos sujetos a validación institucional del MEN.
- **Creación del Resumen Ejecutivo Conciso:** Síntesis ejecutiva de alto nivel (`PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.md` y `.pdf`) para el Despacho y Directores de Tecnología.
- **Creación de la Lista de Verificación Operativa:** Guía de preparación y protocolo para la reunión presencial (`PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.md` y `.pdf`).
- **Creación del Inventario Documental y Registro de Cambios:** El presente documento, reconciliando los 13 artefactos históricos con los nuevos entregables autoritativos.
- **Creación del Informe Final de Consistencia y Preparación para Revisión Técnica:** Auditoría final independiente (`PEVN_MEN_FINAL_CONSISTENCY_AND_RELEASE_READINESS_AUDIT.md` y `.pdf`) consolidando el dictamen institucional y las evidencias de código y catálogo.
- **Creación del Informe Final de Verificación y Dictamen de Entrega:** Informe exhaustivo (`PEVN_FINAL_MEN_DELIVERY_VERIFICATION_REPORT.md` y `.pdf`) con resolución rigurosa de referencias de trazabilidad (Línea base auditada `1fd505c`, empaquetado documental `89626bc` y etiqueta propuesta `v1.0.0-men-review`), auditoría visual y estructural de las 22 diapositivas, verificación de los 10 pilares temáticos institucionales y compuerta de lanzamiento `READY FOR MEN TECHNICAL REVIEW`.
- **Creación del README Maestro del Directorio:** Documento de bienvenida y orientación para evaluadores técnicos externos en `docs/government/pdf/README.md`.
- **Preservación Integral del Repositorio:** Cero operaciones de reescritura de historial, cero `git reset` o `git clean`, y preservación intacta de cambios en el working tree.

Inventario elaborado con el máximo estándar de control documental y rigor técnico para su radicación y entrega formal ante la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del MEN.